CHAPITRE 04

Services IP



10 % de l'examen

Livre : V1 ch. 7 et 8 ; V2 ch. 5, 6 et 9

DHCP : l'attribution automatique




```
ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.20
ip dhcp pool VLAN10
 network 192.168.10.0 255.255.255.0
 default-router 192.168.10.1
 dns-server 8.8.8.8
 lease 7
```

DORA : Discover, Offer, Request, Acknowledge

Le relais DHCP

Discover est une diffusion, et les routeurs ne transmettent jamais les diffusions.

Serveur dans un autre réseau : le routeur doit relayer la demande.

Où : sur l'interface du routeur CÔTÉ CLIENTS.

Vérifier : show ip dhcp binding, show ip dhcp pool.

```
interface g0/0.10
 ip helper-address 10.0.0.50
```

Sur un poste Windows

- ipconfig /all : configuration reçue
- ipconfig /release : rendre l'adresse
- ipconfig /renew : redemander

DNS : traduire les noms en adresses

Le DNS traduit www.exemple.ci en adresse IP.

Port 53, en UDP pour les requêtes courantes.

Sur un routeur Cisco

- ip name-server 8.8.8.8
- ip domain-lookup
- no ip domain-lookup en labo

Sur un poste Windows

- nslookup www.exemple.ci
- ipconfig /flushdns

NAT et PAT : le vocabulaire

Terme Cisco	Signification	Exemple
Inside local	Adresse privée du poste interne	192.168.10.25
Inside global	Adresse publique qui le représente	41.202.1.10
Outside global	Adresse publique du serveur distant	142.250.1.1

Type	Principe	Usage
NAT statique	Une privée ↔ une publique, permanent	Publier un serveur
NAT dynamique	Pioche dans un groupe d'adresses	Rare aujourd'hui
PAT (overload)	Une seule publique, les ports distinguent	Accès Internet du LAN

NAT et PAT : la configuration

1. Déclarer les interfaces inside et outside.

2. NAT statique pour publier un serveur.

3. PAT : une ACL désigne les adresses à traduire.

overload = PAT.

```
interface g0/0
 ip nat inside
interface g0/1
 ip nat outside
! NAT statique
ip nat inside source static
 192.168.10.100 41.202.1.10
! PAT
access-list 1 permit 192.168.0.0 0.0.255.255
ip nat inside source list 1
 interface g0/1 overload
```

NTP : synchroniser l'heure

Pourquoi : dater les journaux, comparer les traces, valider les certificats.

NTP : UDP 123.

Stratum : plus il est bas, plus la source est fiable.

Vérifier : show ntp status, show clock.

```
ntp server 10.0.0.1
clock timezone GMT 0
! Devenir source de temps
ntp master 3
```

SNMP : superviser les équipements

Gestionnaire (NMS)

- Interroge : Get (UDP 161)
- Modifie : Set

Agent

- Sur chaque équipement
- Alertes Trap ou Inform (UDP 162)

MIB

- Base structurée des informations

SNMPv3

- Authentification et chiffrement
- La version à utiliser

Syslog : centraliser les journaux

Niveau	Nom	Exemple
0	Emergency	Système inutilisable
1	Alert	Action immédiate
2	Critical	Panne matérielle
3	Error	Erreur d'interface
4	Warning	Avertissement
5	Notification	Interface up/down
6	Informational	Correspondance ACL
7	Debugging	Sortie debug

```
logging host 10.0.0.60
logging trap warning
service timestamps log
 datetime msec
```

À retenir : 0 = le plus grave ; le niveau choisi inclut tous les niveaux plus graves.

La qualité de service (QoS)

Marquage : DSCP en couche 3 (voix = EF, 46), CoS en couche 2.

Frontière de confiance : souvent le téléphone IP.

LLQ : file à priorité stricte pour la voix.

Policing : l'excédent est jeté ; shaping : mis en mémoire.

WRED : jette quelques paquets avant saturation.

Cibles pour la voix

150 ms	délai max.
30 ms	gigue max.
1 %	perte max.

SSH : administrer à distance en sécurité

Nom d'hôte et domaine : obligatoires, ils nomment les clés.

Clé RSA : 2048 bits en bonne pratique.

login local : comptes créés avec username.

transport input ssh : refuse Telnet.

Vérifier : show ip ssh, show ssh.

```
hostname R-SIEGE
ip domain-name entreprise.local
crypto key generate rsa modulus 2048
ip ssh version 2
username admin secret Admin@2026
line vty 0 4
 login local
 transport input ssh
```

TFTP et FTP : sauvegarder et mettre à jour

Protocole	Transport	Authentification	Usage
TFTP	UDP 69	Aucune	Transferts simples en interne
FTP	TCP 20 et 21	Identifiant et mot de passe	Transferts plus fiables

Sauvegarder

copy running-config tftp:

Mettre à jour l'IOS

copy tftp: flash:

À retenir du chapitre 4



- DHCP = DORA ; relais avec ip helper-address sur l'interface côté clients.
- PAT = overload ; inside local = privée, inside global = publique.
- NTP : stratum bas = source fiable.
- Syslog : 0 = le plus grave, 7 = debug ; le niveau choisi inclut les plus graves.
- SNMPv3 et SSH : les versions sécurisées.
- Voix : délai < 150 ms, gigue < 30 ms, perte < 1 %.

À travailler dans le livre : chapitre 4

Vol.	Ch.	Titre du chapitre
V1	7	Managing a Cisco Internetwork
V1	8	Managing Cisco Devices
V2	5	Network Address Translation
V2	6	IP Services
V2	9	Quality of Service



Pour chaque chapitre

- Le lire avant ou après la séance
- Faire les written labs
- Faire les review questions
- S'entraîner sur la Test Bank en ligne

Exercices du chapitre 4



Corrigés en annexe A

1. Citez dans l'ordre les quatre messages DHCP.
2. Le serveur DHCP est en 10.0.0.50 ; le VLAN 20 n'obtient pas d'adresse. Que manque-t-il, et où ?
3. NAT statique ou PAT : différence et usage de chacun ?
4. Que désigne l'adresse inside global ?
5. logging trap 3 : quels niveaux sont envoyés ?
6. Pourquoi configurer un nom de domaine avant les clés SSH ?
7. Quelle valeur DSCP marque la voix ?
8. Quelle version de SNMP privilégier, et pourquoi ?